

植物的生殖与发育

一、选择题

1. 小明对花的结构归纳如图，其中①处应填入的是（ ）



- A. 雄蕊
- B. 雌蕊
- C. 种子
- D. 胚

2. “拇指西瓜”是源自南美洲的一种水果，每个质量约 6 克，在瓜瓢内有许多种子，它富含维生素 C，口感类似黄瓜。下列关于“拇指西瓜”的说法正确的是（ ）



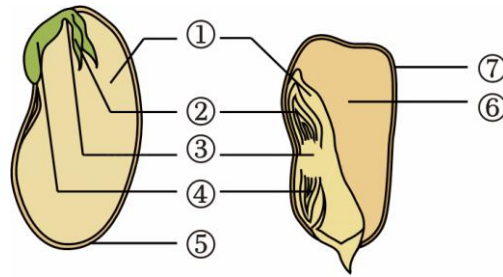
- A. 一朵花的子房里含有许多胚珠
- B. 一个果实的质量与一个鸡蛋接近
- C. 拇指西瓜是由胚珠形成的
- D. 分类上属于裸子植物

3. 首届赤岸西海栀子花开美食艺术节吸引了众多游客。栀子花是虫媒花，则它最不可能具备的特点是（ ）



- A. 花粉粒有黏性
- B. 有芳香的气味
- C. 有甜美的花蜜
- D. 花粉多而轻

4. 菜豆种子和玉米种子的基本结构如图，下列符合实际的叙述是（ ）

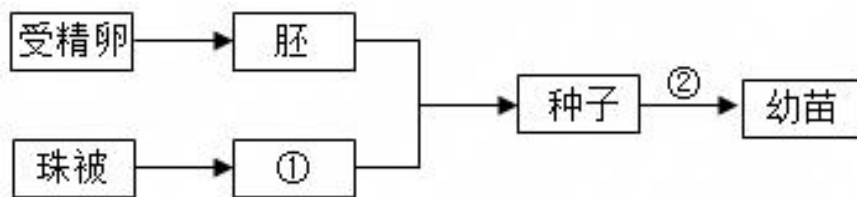


- A. 两种种子结构的区别之一是①的数量不同
- B. 两种新植物的幼体都由①②③⑤⑥组成
- C. 菜豆种子的胚由①②③④⑤组成
- D. 玉米种子的纵切面上滴加碘液变蓝的结构是⑦

5. 下列繁殖的方式中，属于有性生殖的一组是（ ）

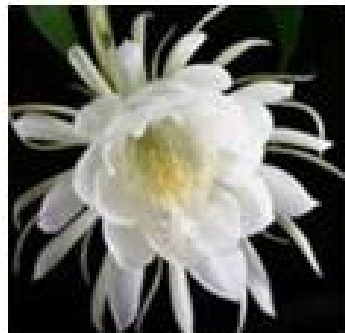
- A. 水稻的种子繁殖和胡萝卜块根的组织培养
- B. 大白菜的菜籽播种繁殖和“试管婴儿”
- C. 柳树的枝条扦插和草莓用茎繁殖
- D. 棉花的种子繁殖和红薯的块根繁殖

6. 大豆种子的形成和萌发过程如图所示，下列说法正确的是（ ）



- A. ②表示种子的萌发，胚芽最先发育
- B. 大豆种子的营养成分主要来自于①
- C. 胚是新一代植物的幼体
- D. 大豆种子萌发一定需要光

7. 昙花享有“月下美人”之誉，白色芳香，花期约 3 至 4 小时左右，故有“昙花一现”之说，其果实呈长球形，内有多粒种子。下列关于昙花说法正确的是（ ）



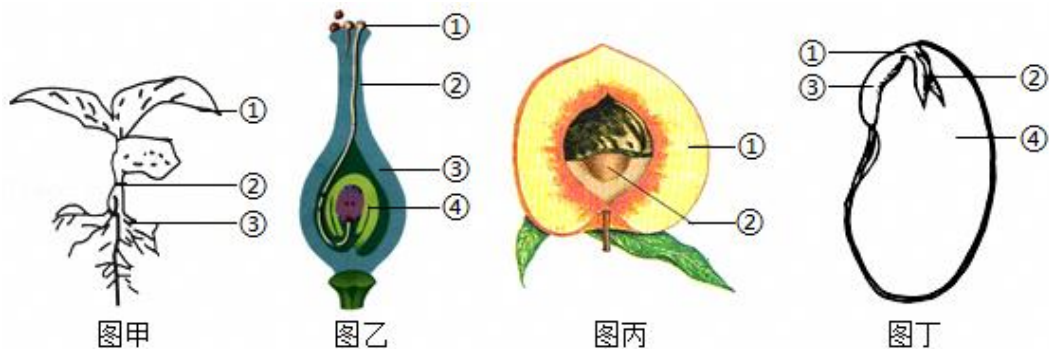
- A. 昙花属于裸子植物

- B. 观察花的结构需要用显微镜
- C. 花的主要结构是花瓣
- D. 传粉后在胚珠内完成受精

8. 将颗粒完整、饱满的种子分成甲、乙两组，在 25℃ 左右下分别播种，甲组种在肥沃湿润的土壤中，乙组种在贫瘠湿润的土壤中，这两组种子的发芽情况是（ ）

- A. 甲先发芽
- B. 乙先发芽
- C. 同时发芽
- D. 都不发芽

9. 如图是绿色开花植物植株、雌蕊、果实和种子的示意图，下列说法不正确的是（ ）



- A. 图甲中的③是由图丁中的③发育而来的
- B. 图甲中的①是由图丁中的②发育而来的
- C. 图丙中的②是由图乙中的③发育而来的
- D. 图丁中的④是该种子储存营养物质的主要场所

二、实验探究题

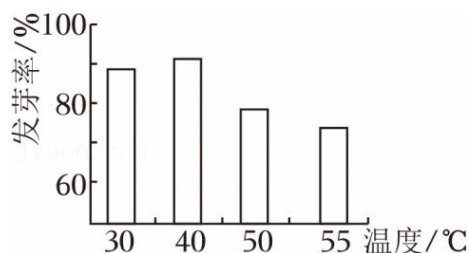
10. 冰菜因叶面和茎上着生有大量冰晶状颗粒而得名，其果实长大后，颜色会从青色变为黄色最后成褐色。为提高种子萌发率，对果实采后处理技术进行了研究，实验步骤如下：

①选取各色果实若干，分别称出其质量，记为 m_0 。把果实晒干并放在机器中完全烘干并称重记为 m_1 。根据 m_0 、 m_1 计算出各色果实的含水量并记录。

②另选取各色果实自然晒干，取其种子各 100 颗放入人工气候箱内，置于相同的适宜环境中，14 天后观察种子萌发情况，结果如表所示。

果实	含水量	发芽率
青色	76.6%	41.7%
黄色	17.7%	85.3%
褐色	9.7%	78.3%

③另选取一定数量的黄色果实，平均放入 30℃、40℃、50℃、55℃ 的烘干机中进行烘干处理后，各取 100 颗种子置于相同的适宜环境中，过 14 天后观察种子萌发情况，结果如图所示。

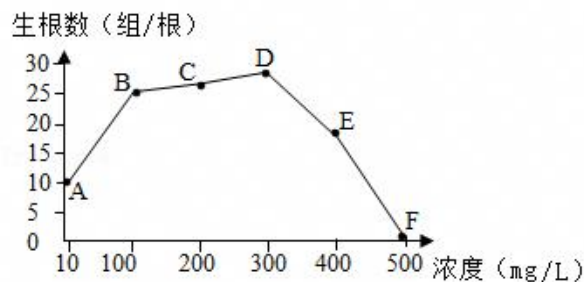


请回答相应的问题：

- (1) 由步骤①可算出冰菜果实的含水量，其计算方法是_____。(用含 m_0 、 m_1 的式子表示)
- (2) 步骤②中的“适宜环境”主要是指适宜的温度、一定的_____和充足的空气。
- (3) 由表格数据可知，果实含水量与成熟度的关系是_____。
- (4) 由本实验结果可知，为提高种子萌发率，可采取的有效措施是_____。

11. 某生物科技小组利用桂花枝条作为材料，试图找到某种植物激素（简称 NAA）促进枝条生根的最适浓度。于是设计如下实验：

- ①配制一系列的 NAA 溶液浓度分别为 10mg/L、100mg/L、200mg/L、300mg/L、400mg/L、500mg/L，相应编号为 A、B、C、D、E、F；
- ②选用长势、长度、粗细等均一致的桂花枝条 30 根，随机平均分成 6 组；
- ③将 6 组枝条分别浸泡在步骤①配制的 NAA 溶液中；
- ④一段时间后，将上述 6 组枝条取出，然后分别扦插到_____的环境中，并在适宜的条件下培养；
- ⑤一段时间后，观察记录并统计各组枝条生根数量，结果如图所示。分析实验后请回答：



- (1) 本实验的变量是：_____。
- (2) 分析图示，可以得出 NAA 溶液促进枝条生根的最适浓度是_____组。
- (3) 在步骤②中，要选用长势、长度、粗细等均一致的桂花枝条的原因是_____，同时不能为了节约实验材料而将每组的桂花枝条 30 根改成 3 根，为什么？_____。
- (4) 步骤④中应该填写_____，本实验的结论应是_____。